

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای رسم نمودار تابع از روی نمودار تابع $y = f(\frac{1-x}{y})$ ، کافی است ابتدا قرینه نمودار $y = f(\frac{1-x}{y})$ را نسبت به محور y ها رسم کنیم (X به -X تبدیل شود) و سپس نمودار حاصل را یک واحد به راست منتقل کنیم (X به X-1 تبدیل شود).

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

دامنه تابع f به صورت $[-b, +\infty)$ می باشد که با توجه به نمودار، دامنه آن $[-1, +\infty)$ است. پس:

$$-b = -1 \Rightarrow b = 1$$

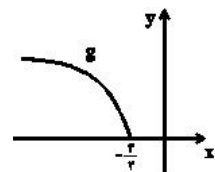
مقدار تابع در $x = -1$ برابر -3 است، داریم:

$$f(-1) = c = -3 \Rightarrow f(x) = a\sqrt{x+1} - 3$$

عرض از مبدأ نیز برابر -5 است.

$$\Rightarrow f(0) = a - 3 = -5 \Rightarrow a = -2$$

حال نمودار تابع $g(x) = \sqrt{abx+c} = \sqrt{-2x-3}$ به صورت زیر خواهد بود. دقت کنید که دامنه آن $[-\infty, -\frac{3}{2}]$ است.



همچنین می توان گفت نمودار g از انتقال ۳ واحد نمودار تابع $y = \sqrt{x}$ به سمت راست و سپس $-\frac{1}{2}$ برابر کردن طول نقاط آن به دست می آید.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$f(x) + f(-x) = 0 \Rightarrow f(x) = -f(-x)$$

داریم:

یعنی اگر نمودار را نسبت به محور x ها و محور y ها قرینه کنیم، نمودار به دست آمده منطبق بر نمودار $y = f(x)$ است. به عبارت دیگر بازتاب نمودار f نسبت به مبدأ بر خود f منطبق است. بنابراین تنها گزینه ای که این شرایط را دارد گزینه «۴» است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

نقطه $(۴, ۵)$ روی نمودار $y = f(1+x) + a$ قرار دارد، پس:

$$۵ = f(1+۴) + a \Rightarrow f(۵) = ۵ - a \Rightarrow (۵, ۵ - a) \in f$$

از طرفی نقطه $(b, ۴)$ نیز روی نمودار $y = f(2x-1)$ قرار دارد، پس:

$$۴ = f(2b-1) \Rightarrow (2b-1, ۴) \in f$$

این دو نقطه متناظر با یک نقطه در تابع f هستند، بنابراین داریم:

$$\begin{cases} 2b-1 = ۵ \\ ۴ = ۵-a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = ۳ \\ a = ۱ \end{cases} \Rightarrow a+b = ۴$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

برای تبدیل نمودار تابع g به نمودار h ابتدا لازم است آن را ۲ واحد به سمت بالا انتقال دهیم. پس مختصات نقطه A پس از این انتقال به صورت $A'(a, 1)$ خواهد بود.

در ضمن می‌دانیم نقطه A بر روی تابع $g(x)$ قرار دارد، پس داریم:

$$g(۲) = -1 \Rightarrow f(۴-1) - 1 = -1 \Rightarrow f(۳) = ۰$$

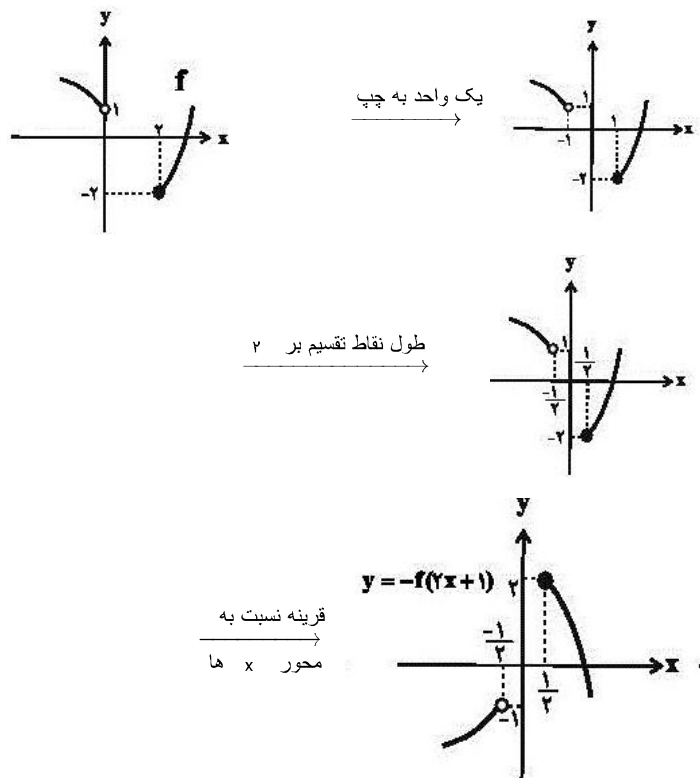
حال ورودی تابع $y = f(3x+۴) + 1$ را برابر ۳ قرار می‌دهیم تا طول نقطه جدید به دست آید.

$$3a+۴ = ۳ \Rightarrow a = -\frac{1}{3} \Rightarrow A'(-\frac{1}{3}, 1)$$

بنابراین نقطه جدید در ربع دوم قرار دارد.

گزینه «۲»

نمودار تابع $y = -f(2x+1)$ از روی f چنین است:



پس نمودار تابع خواسته شده فقط از ناحیه دوم نمی‌گذرد.

دامنه تابع f برابر است با: $D_f = [-1, 4] - \{\frac{1}{3}\}$

حال برای دامنه تابع g داریم:

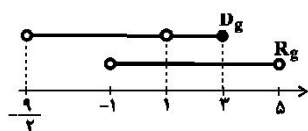
$$D_g: \begin{cases} -1 \leq 1 - \frac{2}{3}x < 4 \Rightarrow -2 \leq -\frac{2}{3}x < 3 \Rightarrow 3 \geq x > -\frac{9}{2} \\ 1 - \frac{2}{3}x \neq \frac{1}{3} \Rightarrow x \neq 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow D_g = (-\frac{9}{2}, 3] - \{1\}$$

برای برد f و g نیز داریم:

$$R_f = (0, 3): 0 < f(x) < 3 \Rightarrow 0 < f(1 - \frac{2}{3}x) < 3$$

$$\Rightarrow 0 < 2f(1 - \frac{2}{3}x) < 6 \Rightarrow -1 < g(x) < 5 \Rightarrow R_g = (-1, 5)$$



$$\Rightarrow D_g \cap R_g = (-1, 3] - \{1\}$$

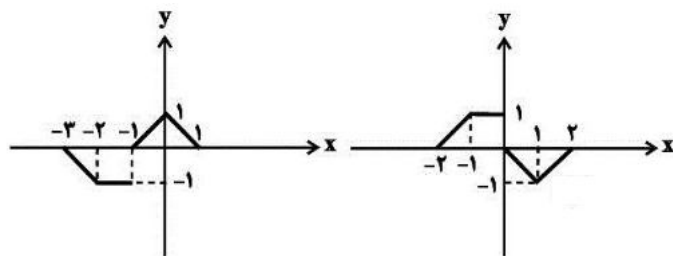
این بازه، شامل اعداد صحیح ۳، ۲، ۰ است.

گزینه «۱»

ابتدا نمودار توابع $y_1 = -f(-x)$ و $y_2 = f(-x-1)$ را رسم می‌کنیم. سپس از y_1 قسمت سمت چپ محور y و از y_2 قسمت راست محور y را نگه می‌داریم تا نمودار g حاصل شود.

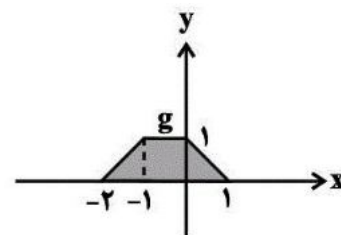
دقت کنید که y_1 قرینه نمودار تابع f نسبت به مبدأ مختصات است. برای y_2 نیز، ابتدا f را یک واحد به راست می‌بریم، سپس آن را نسبت به محور y قرینه می‌کنیم. داریم:

$$y_2 = f(-x-1)$$



$$y_1 = -f(-x)$$

پس نمودار تابع g مطابق شکل زیر است:



مساحت ذوزنقه هاشورخورده برابر $2 = \left(\frac{3+1}{2}\right) \times 1$ است. $S =$

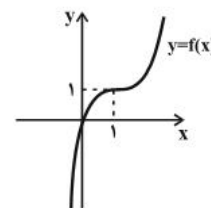
سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

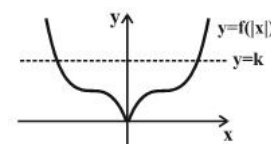
گزینه «۴»

ابتدا ضابطه تابع $f(x)$ را به صورت مقابل بازنویسی می‌کنیم و سپس آن را به کمک انتقال رسم می‌کنیم:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 3x^2 + 3x - 1 + 1 \\ &= (x-1)^3 + 1 \end{aligned}$$



برای رسم نمودار تابع $y = f(|x|)$ به کمک نمودار تابع f ، ابتدا آن قسمت از نمودار تابع f را که در سمت چپ محور y قرار دارد حذف می‌کنیم، سپس قرینه قسمت باقی‌مانده از نمودار در سمت راست را نسبت به محور y رسم کنیم.



خط $y = k$ را به ازای مقادیر مختلف k رسم می‌کنیم واضح است برای اینکه معادله $f(|x|) = k$ دارای ۲ جواب باشد، لازم است که مقدار k مثبت باشد.

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

کافی است مراحل گفته‌شده را به صورت معکوس از آخر به اول انجام دهیم:

ابتدا $\frac{1}{3}$ واحد در جهت عمودی منقبض می‌کنیم:

$$y = -\frac{1}{3}|3x - 12| = -|x - 4|$$

سپس آن را نسبت به محور x ها قرینه می‌کنیم: $y = |x - 4|$

و در انتها ۲ واحد به چپ انتقال می‌دهیم: $y = |x - 2|$